Capsule 6 - Communiquer l’incertitude

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Une seule valeur suffit-elle au suivi énergétique?

> Une prévision ponctuelle ne décrit pas l’incertitude autour des besoins mensuels en énergie.

Objectifs de la capsule

- Distinguer point et intervalle.
- Lire un cône de prédiction.
- Nommer les hypothèses qui limitent l’intervalle.

Un point et une plage

POINT

Une valeur prévue

INTERVALLE

Une plage avec un niveau nominal

Interpréter 95 %

Sur des répétitions comparables, une procédure calibrée à 95 % couvre la future observation dans environ 95 % des cas.

Une approximation normale

$$\hat{y}_{T+h|T} \pm 1{,}96\,\hat{\sigma}_h\,.$$

Pour 95 %, si l'approximation normale et l'écart-type prédictif sont appropriés.

Plus loin, plus incertain?

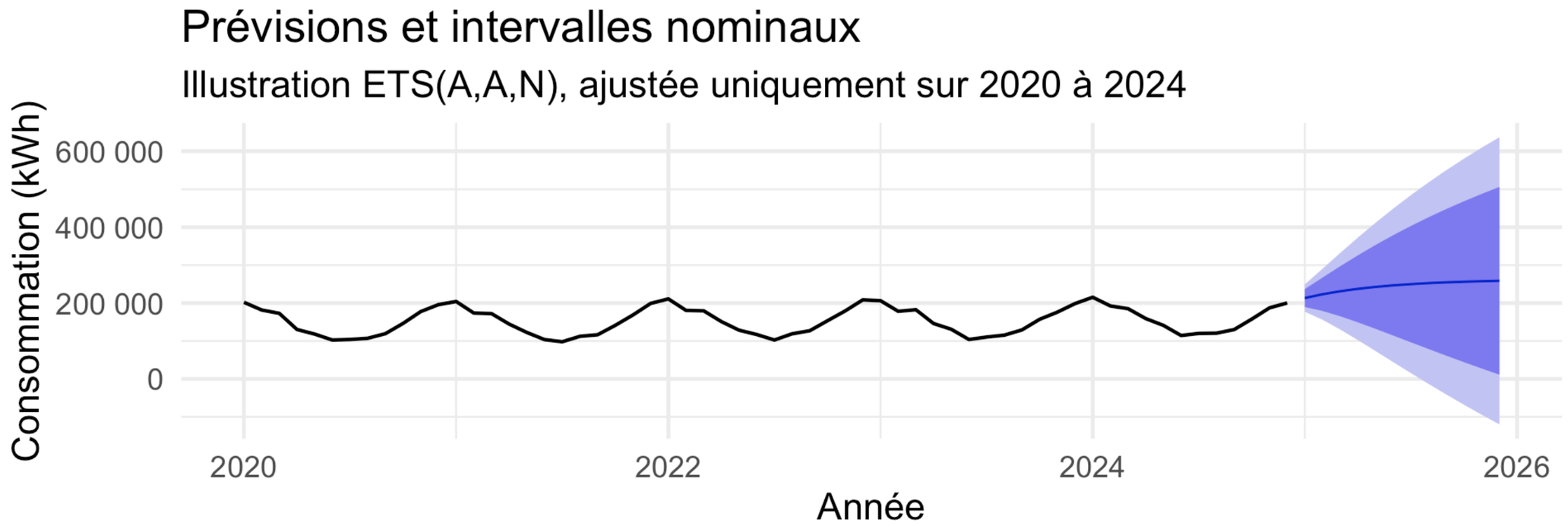
NIVEAU NOMINAL PLUS ÉLEVÉ

intervalle généralement plus large

HORIZON PLUS LOINTAIN

incertitude souvent accrue

Lire un cône de prédiction



À h = 12, la borne à 95 % devient négative : limite du modèle pour une consommation d'énergie.

Lire les trois lettres ETS

E	T	S
type d’erreur	type de tendance	type de saisonnalité

A : additif. M : multiplicatif. N : absence de tendance ou saisonnalité. Z : choix automatique dans forecast::ets().

Comparer des cônes sans choisir à l’œil

ANN, AAN, AAA

trois structures illustratives

VALIDATION

comparer erreurs et couverture

Relier l’intervalle à une décision

CAPACITÉ

risque de dépassement

BUDGET

marge et scénario défavorable

À retenir

Point

une prévision centrale

Plage

un niveau nominal

Limite

hypothèses et contexte

Production autonome 6.6

Avec le code fourni, ajustez ETS(A,A,N) sur 2020 à 2024 et produisez son cône pour 2025. Comparez les intervalles à 80 % et 95 % pour janvier (h = 1) et décembre (h = 12). Donnez un usage et une limite.

Auto-vérification

- J’ai nommé l’origine, l’horizon et le niveau de chaque intervalle.
- J’ai comparé les intervalles à 80 % et 95 % pour les horizons de un et douze mois.
- J’ai expliqué un usage et une limite sans annoncer une certitude ni la couverture de toute la trajectoire.